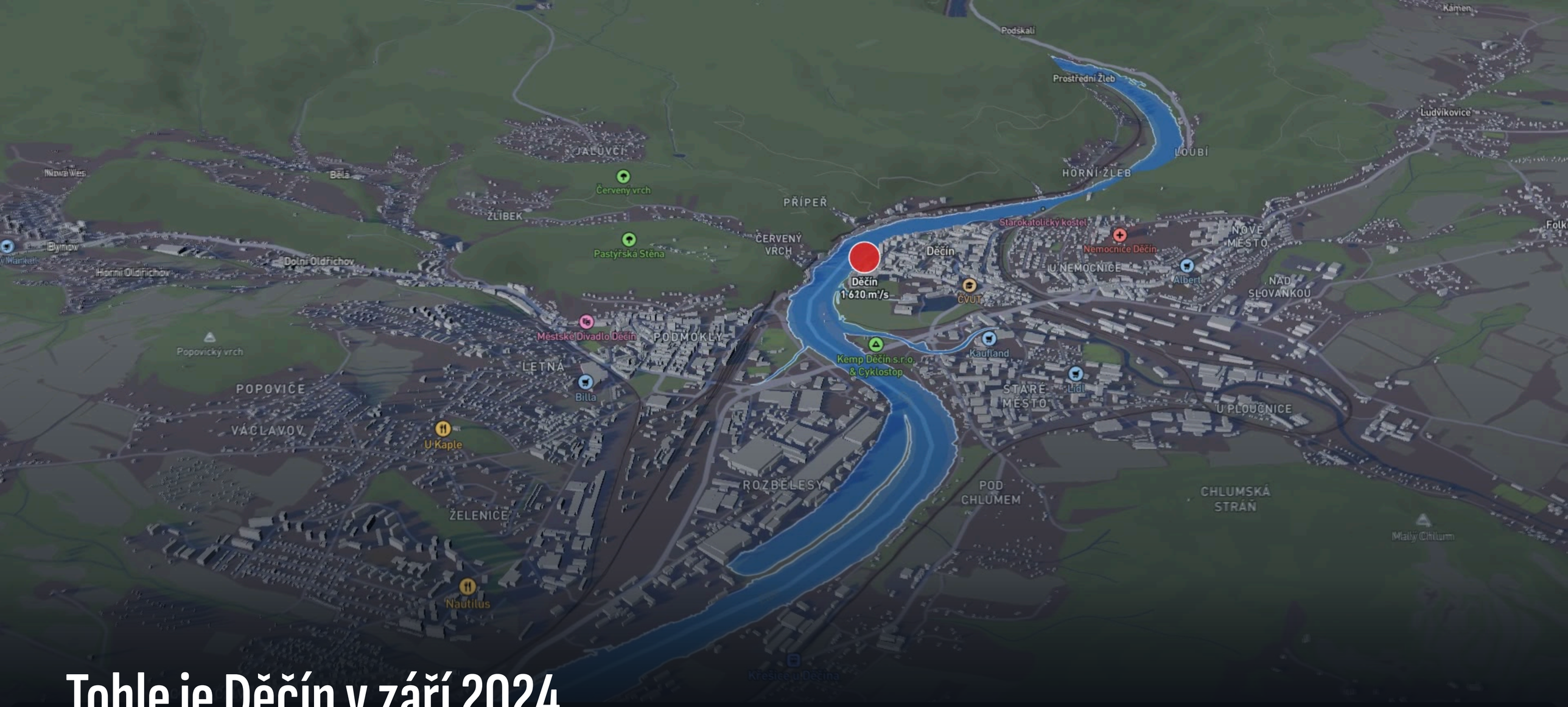


Tohle je Děčín v září 2024.
Náš model to hlásil 27 hodin předem.

Video: Mapbox, OpenStreetMap, terén ČÚZK DMR 5G · měření ČHMÚ

Den předem víte, kam až voda dosáhne

27 h

3. stupeň v Děčíně hlášen 27 hodin předem · Boris, září 2024

Povodňová komise | **Hasiči** | **Lidé u řeky**

Hladina v Děčíně a Ústí za 12, 24 a 36 h, varování před 2. a 3. stupněm, rozliv v mapě. Den navíc znamená odvézt auta, postavit pytle a vyklidit sklepy.



Mapa: Mapbox, OpenStreetMap, terén ČÚZK DMR 5G, záplavová území DIBAVOD · měření ČHMÚ

Co teče Prahou teď, je zítra v Děčíně.



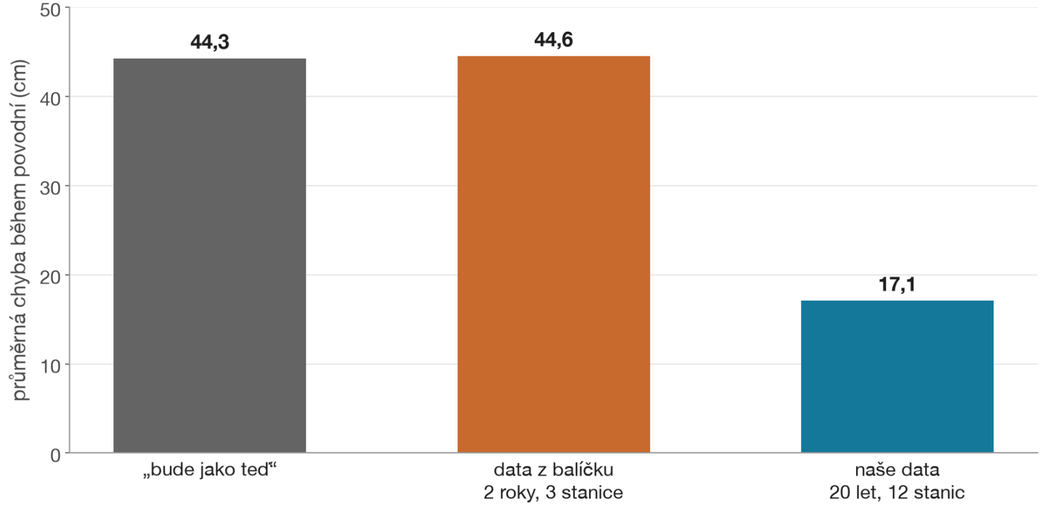
20 let, 2006–2025

12 stanic

175 320 hodin měření



JEN S DATY Z BALÍČKU BY MODEL NEFUNGOVAL



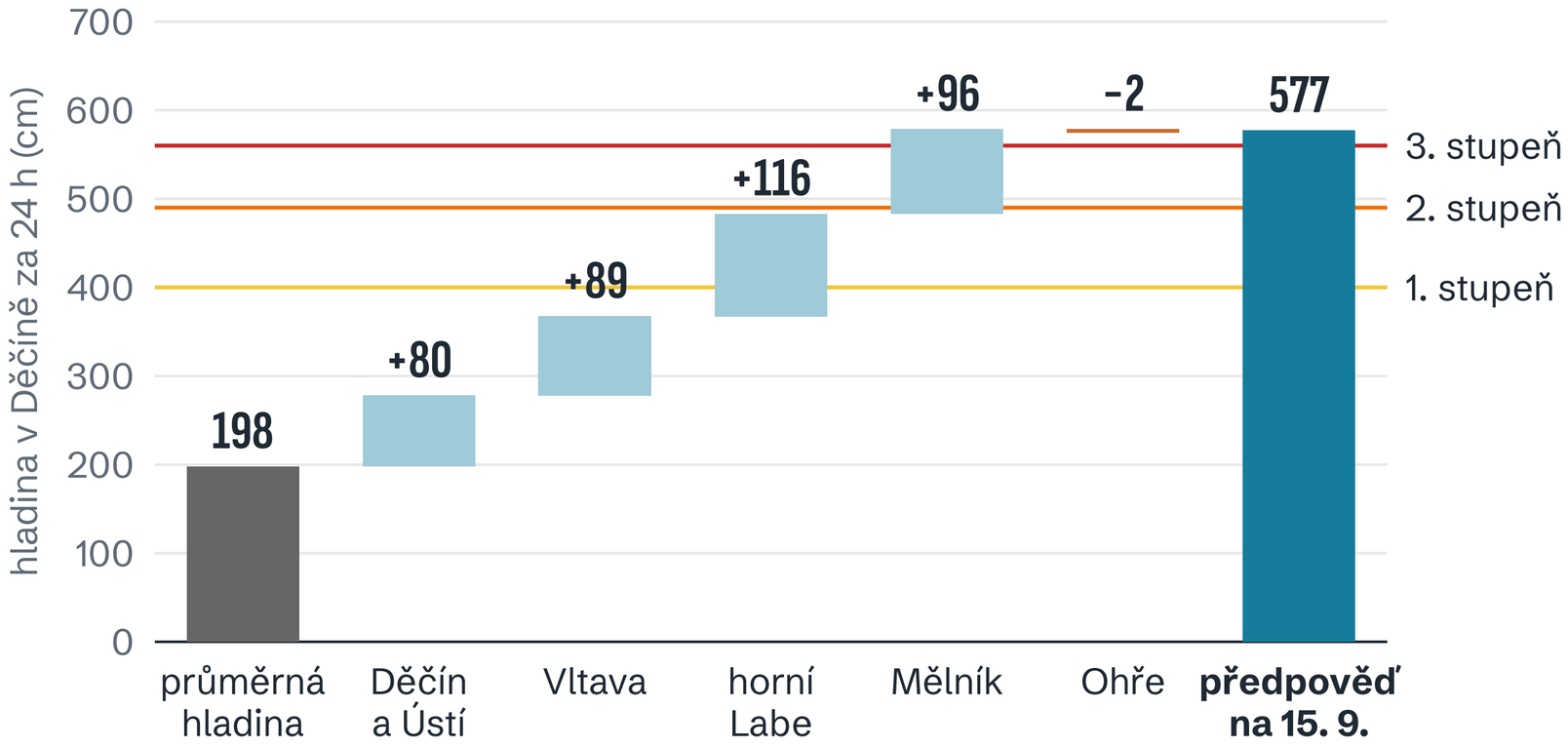
Hodinový archiv ČHMÚ, 12 stanic na Vltavě, horním Labi a Ohři. Z Prahy do Děčína teče voda 17 až 26 hodin, podle velikosti povodně.

Stejný zdroj jako balíček, jen 20 let a 12 stanic místo 2 let a 3 stanic · řeky OpenStreetMap

Předpověď je součet: kolik centimetrů přidá každá řeka



98 vstupů: hladina a průtok teď a za posledních 36 h, jen to, co je změřené. Lineární regrese je vážený součet.



VYDÁNO 14. 9. 2024 11:00 NA 15. 9. 11:00

577 cm

průměrná hladina	198
Děčín a Ústí	+80
Vltava	+89
horní Labe	+116
Mělník	+96
Ohře	−2

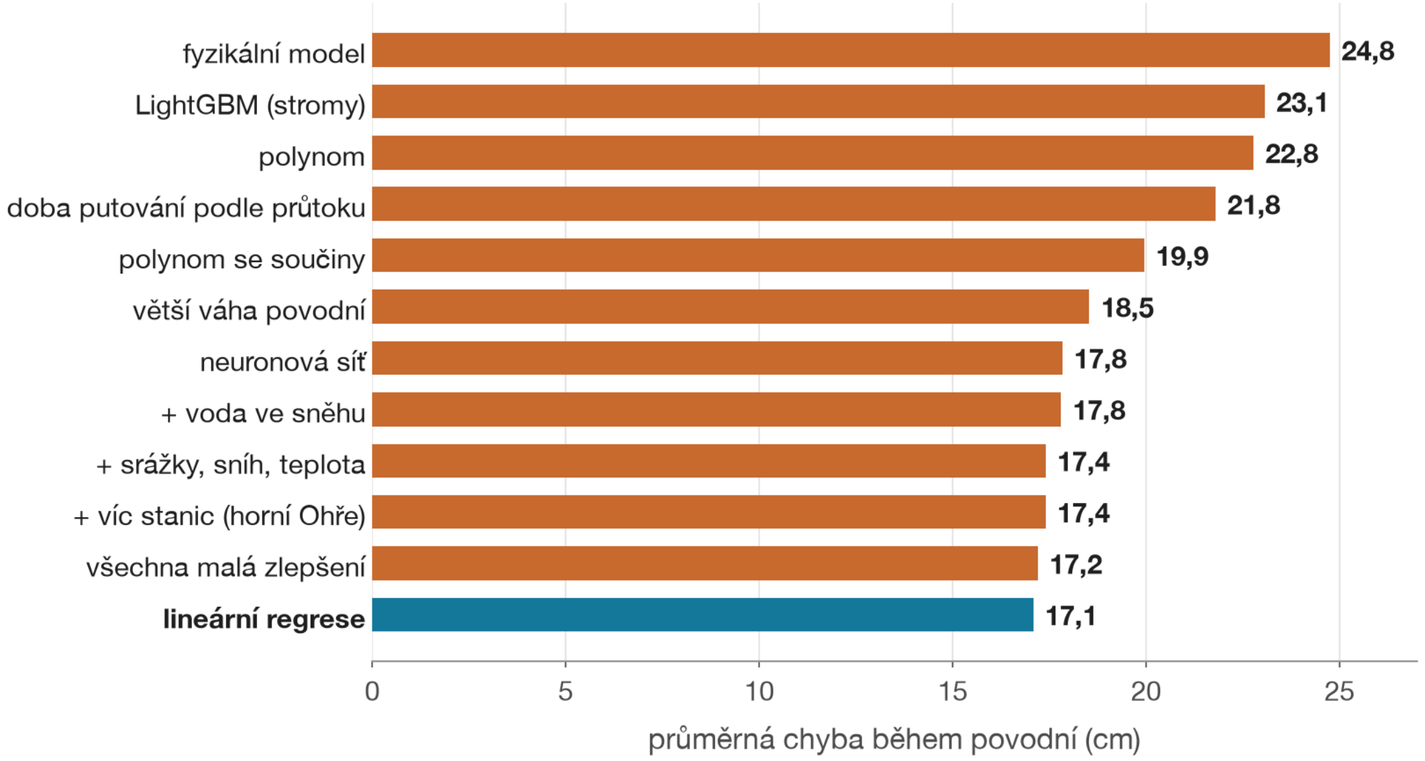
3. stupeň · nad 560 cm

Model varoval. Skutečnost 551 cm, 3. stupeň přišel o 3 h později.

Boris 9/2024, testovací část · Děčín, předpověď 24 h dopředu · model učený do roku 2020

Žádná z 11 dalších cest nebyla lepší





3 dalších modely

neuronová síť, LightGBM, fyzikální model

8 úprav přímky

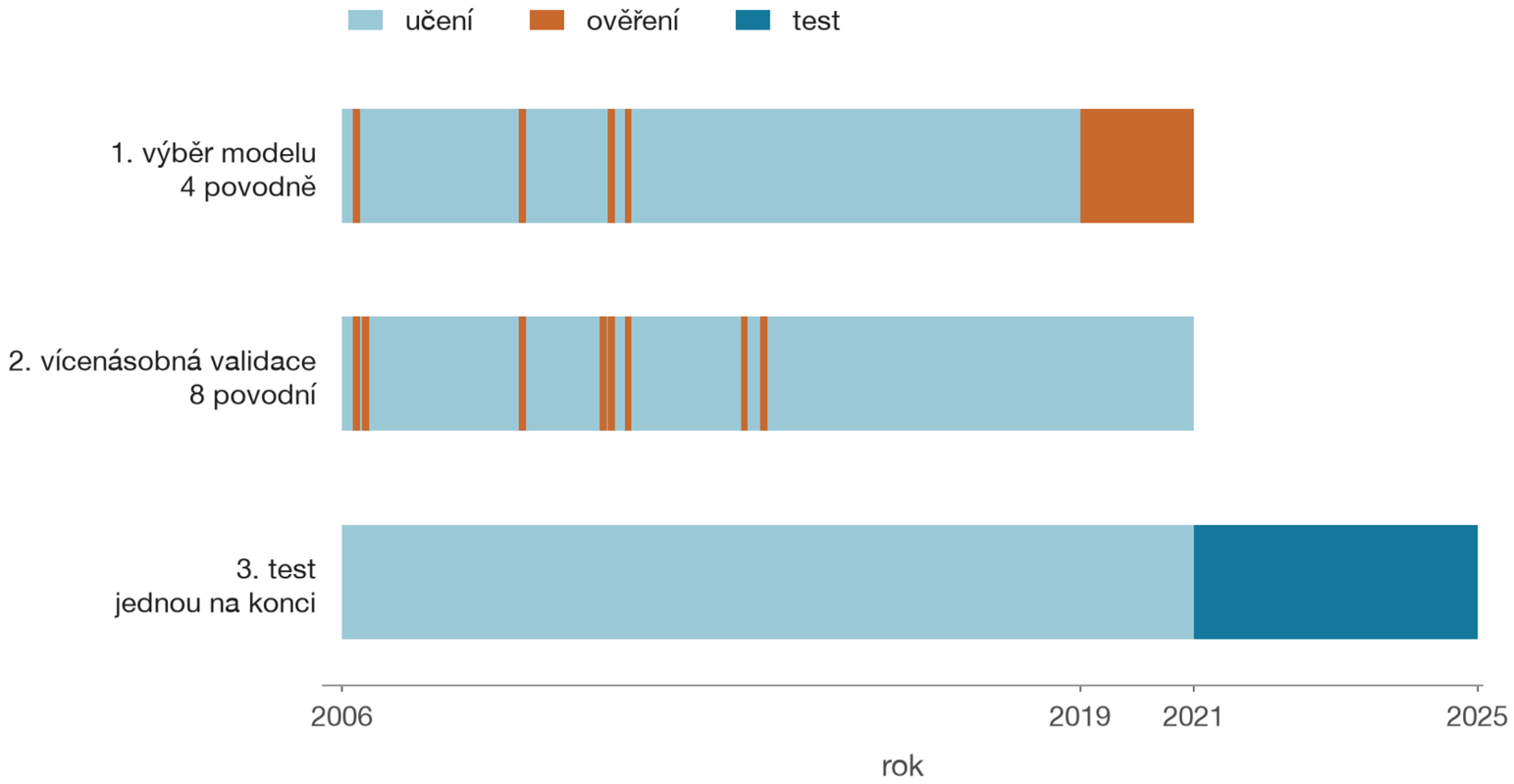
srážky, sníh a teplota, voda ve sněhu, víc stanic, polynom, součiny, větší váha povodní, doba putování podle průtoku, všechno dohromady

PROČ PŘÍMKA

Voda v Děčíně je součet Vltavy, Labe a Ohře posunutých o dobu putování. Velké povodně jsou v datech jen dvě, na složitý model je to málo.

Validace: 4 povodně 2006–2011, průměr Děčína a Ústí na 12, 24 a 36 h

Ověřujeme třikrát, pokaždé na povodních, které model neviděl





1 **Výběr modelu**
4 vynechané povodně

2 **Vícenásobná validace**
každou z 8 povodní 2006–2020 jednou vynecháme

3 **Test 2021–2025**
jednou, na konci, na finální model

Dělení v čase, nikdy náhodně.

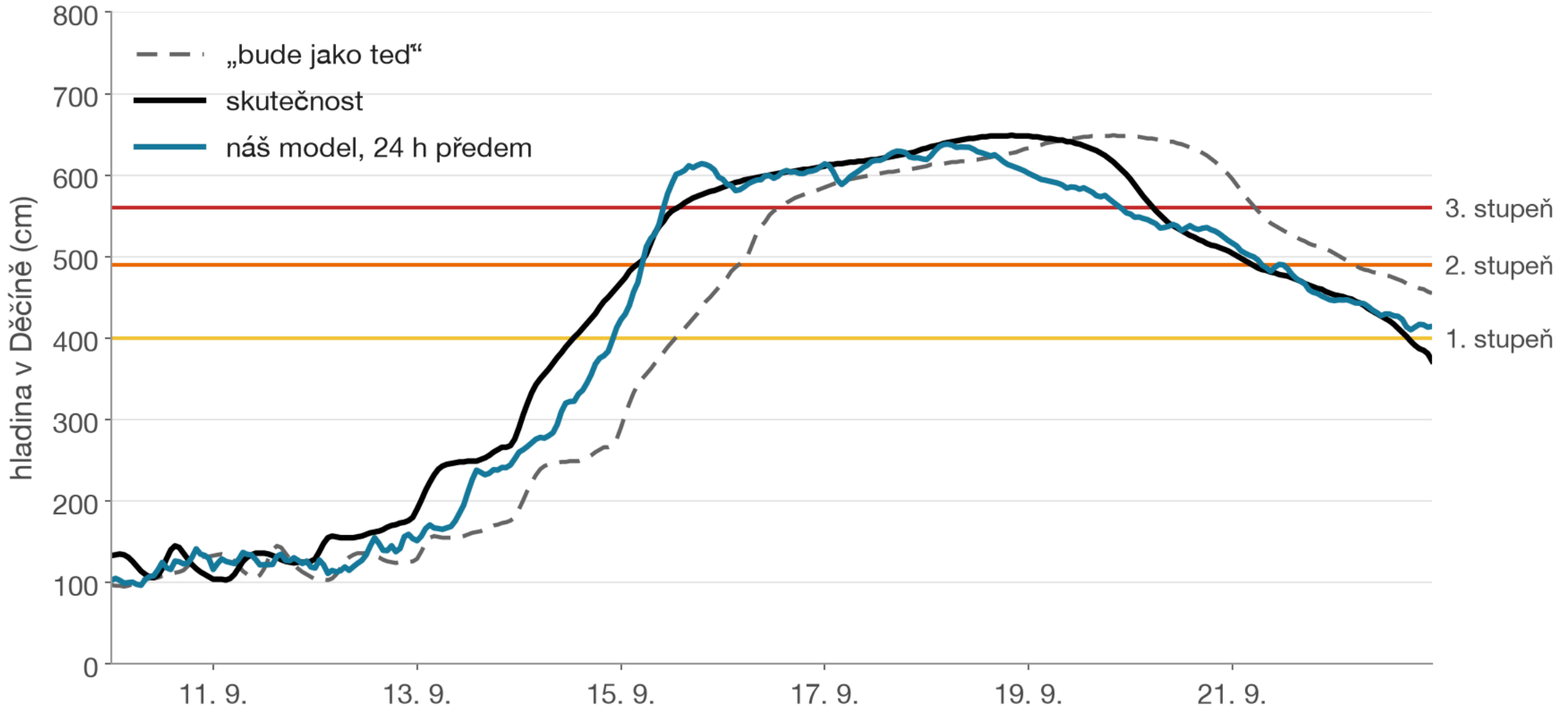
DVĚ PASTI Z BUDOUCNOSTI

Našli jsme je a vyřadili: doplňování děr v datech a denní srážky.

Data ČHMÚ 2006–2025

Boris: 3. stupeň hlášen 27 hodin předem





27 h

před 3. stupněm v Děčíně

Předpověď vydaná den předem jde se skutečností. „Bude jako teď“ je vždycky o den pozadu.

Vrchol 649 cm předpověděl na 611 cm.

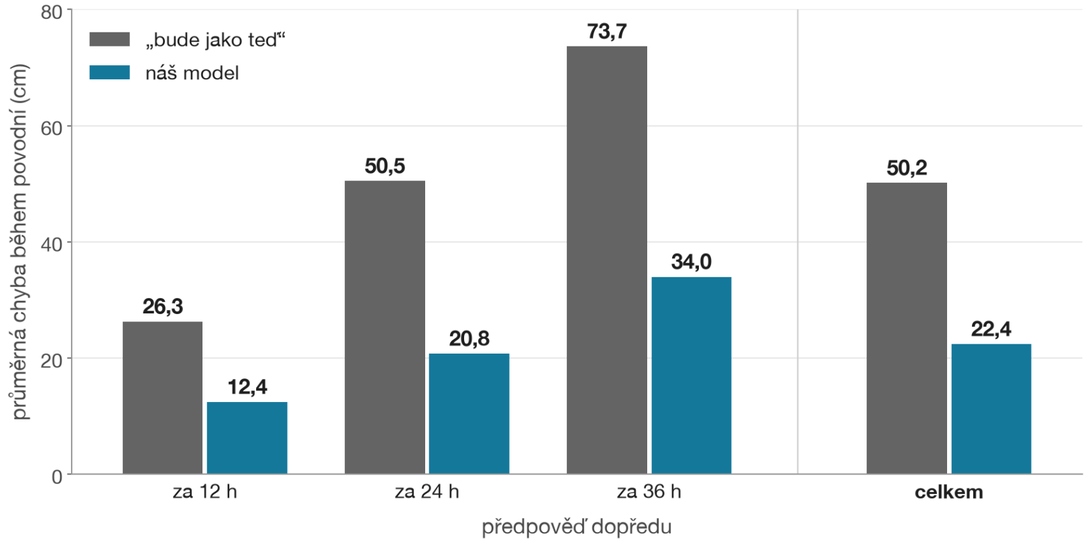
Model tuhle povodeň nikdy neviděl.

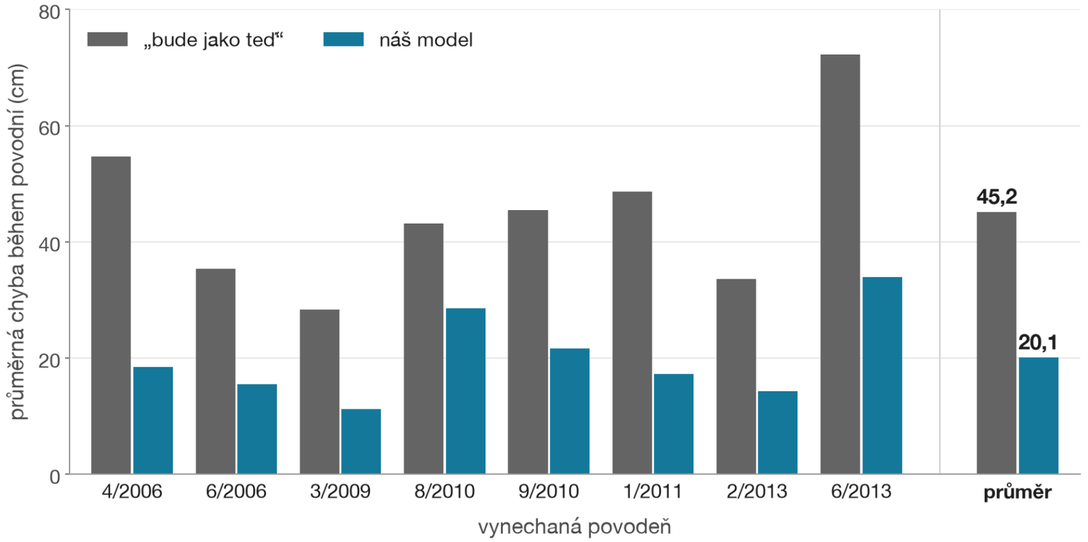
Testovací část 2021–2025, model učený do roku 2020 · 1. stupeň 400, 2. stupeň 490, 3. stupeň 560 cm

O 55 % menší chyba na testu i na všech 8 povodních

−55 %







Test 2021-2025: 22,4 cm místo 50,2

Vícenásobná validace, 8 povodní: 20,1 cm místo 45,2, na každé o 34 až 66 % méně

Dvakrát stejné číslo. Není to náhoda.

Průměrná chyba hladiny během povodní, Děčín a Ústí, 12, 24 a 36 h dopředu

Živé demo



Boris v aplikaci

vodočet 14. 9. 2024 11:00, den před 3. stupněm

Dnešek

živá data ČHMÚ, naše předpověď vedle oficiální

Mapa Borise

Děčín, předpověď × skutečnost, rozliv po hodinách

Mapa Borise se načte až v prezentaci

Když se zasekne: video ze slajdu 1 a jet dál · v mapě patří klávesy mapě, zpět tlačítkem Zavřít · Mapa: Mapbox, OpenStreetMap, ČÚZK

Co umíme, co ne a co dál



Umíme

Hladinu v Děčíně a Ústí na 12, 24 a 36 h. Třetí stupeň den předem. Rozliv v mapě po hodinách.

Neumíme

Na 36 h je chyba dvakrát větší: voda, která přijde, ještě neteče žádnou stanicí. Vrchol vyšší než kdy v tréninku podhodnotíme.

Proč ne srážky

Na 12 až 36 h nepomáhají, voda už je v řekách. S oficiální předpovědí ČHMÚ se srovnat neumíme.

Dál

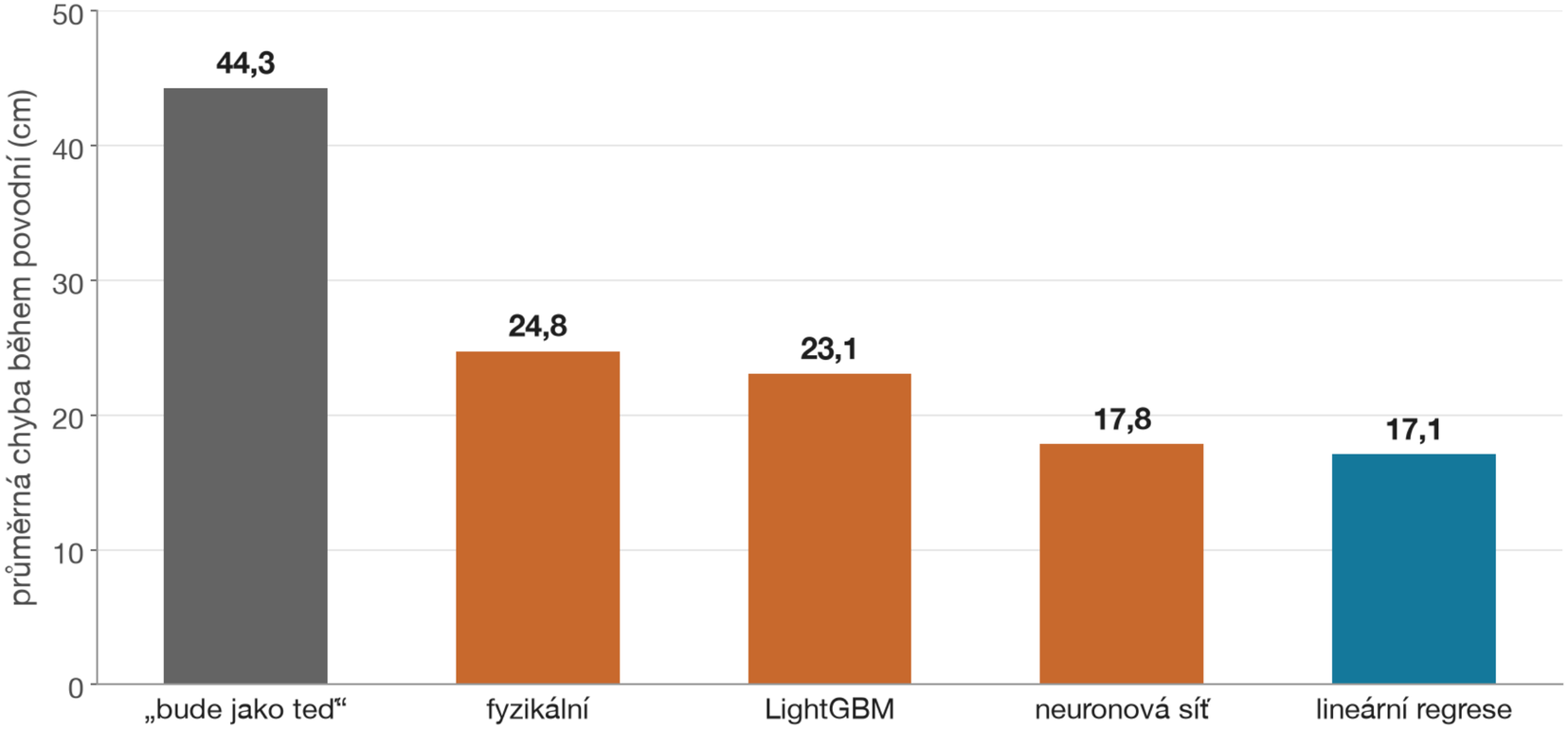
Předpověď srážek pro 2 až 3 dny dopředu. Dvoustupňové varování: dřív a jistěji.

Z otevřených dat zdarma: o povodni v Děčíně den předem, s modelem, který se vejde na jeden obrázek.

Děkujeme.

github.com/ondrej-cloud/hackathon-decin-2026-ml-ai

Proč jen lineární regrese?

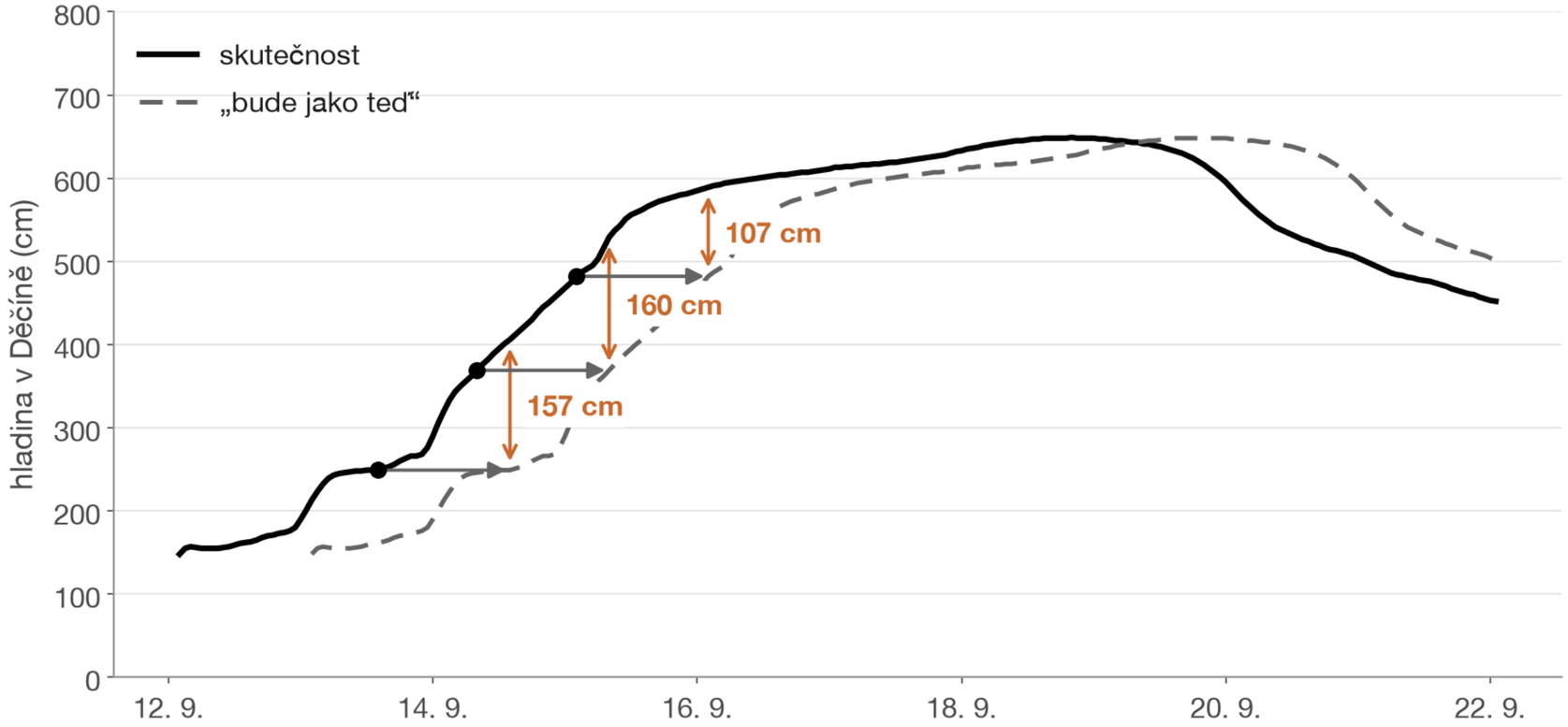




Na povodních, které model neviděl, vyšla nejlíp. Nemá se na čem přeučit a každou váhu vysvětlíme fyzikálně.

Záložní slajd · validace, 4 povodně 2006–2011

Co znamená „bude jako teď”?

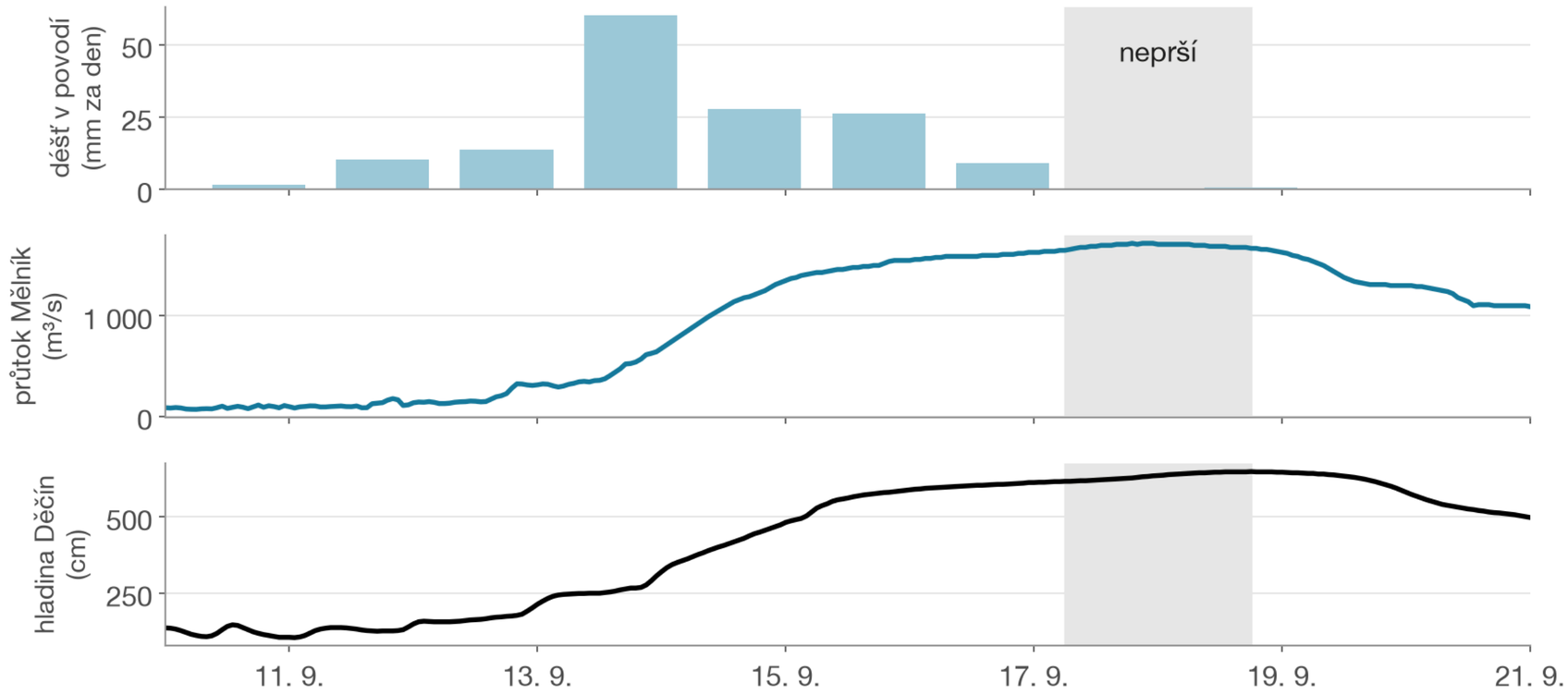




Předpověď, že hladina za 24 h bude stejná jako teď. Nejjednodušší srovnání, při povodni je vždycky o den pozadu.

Záložní slajd

Proč ne srážky?

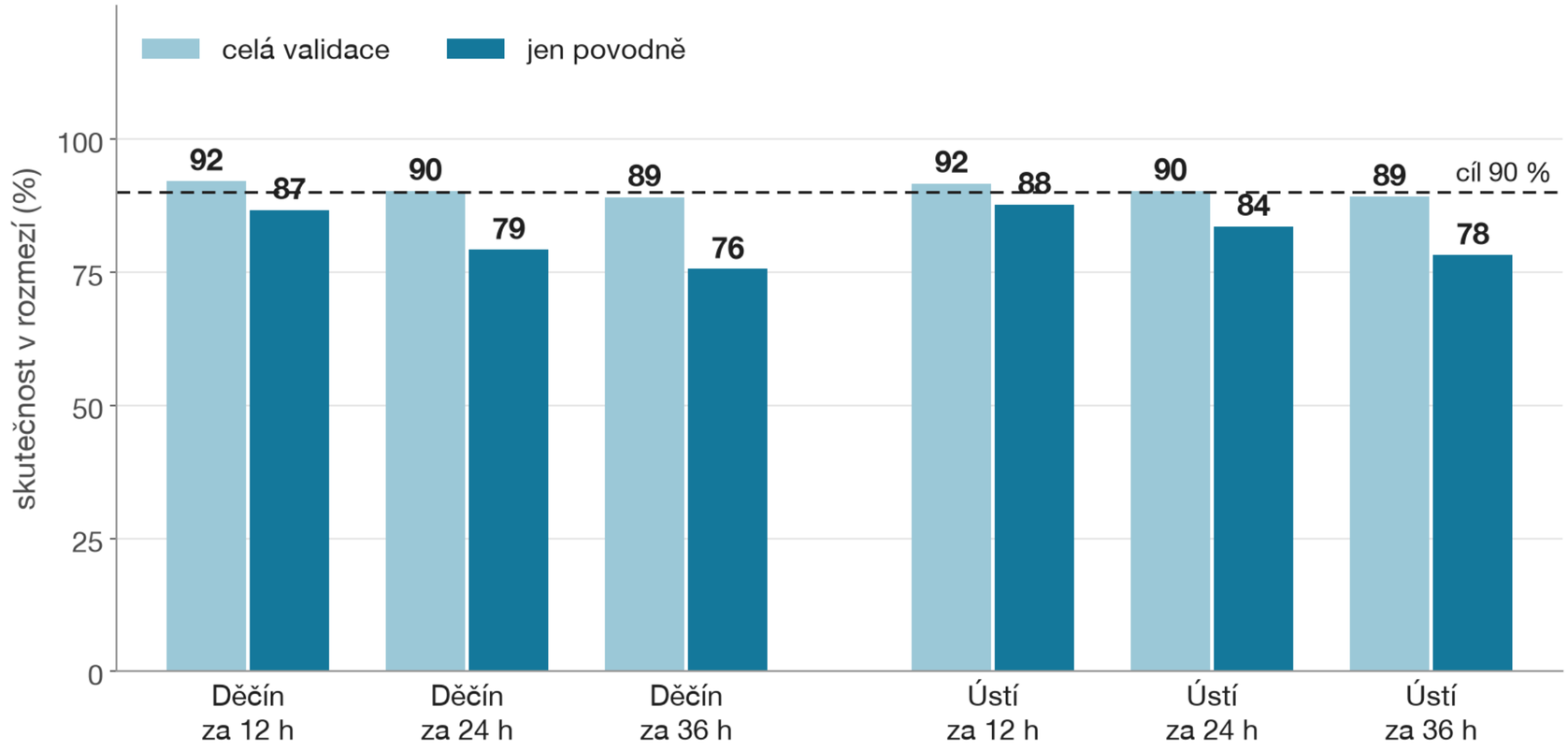




I s dokonalou předpovědí deště na 3 dny klesla chyba jen o 1 cm. Déšť, který spadne teď, doteče do Děčína až za víc než 36 h.

Záložní slajd

Jak moc se pletete?

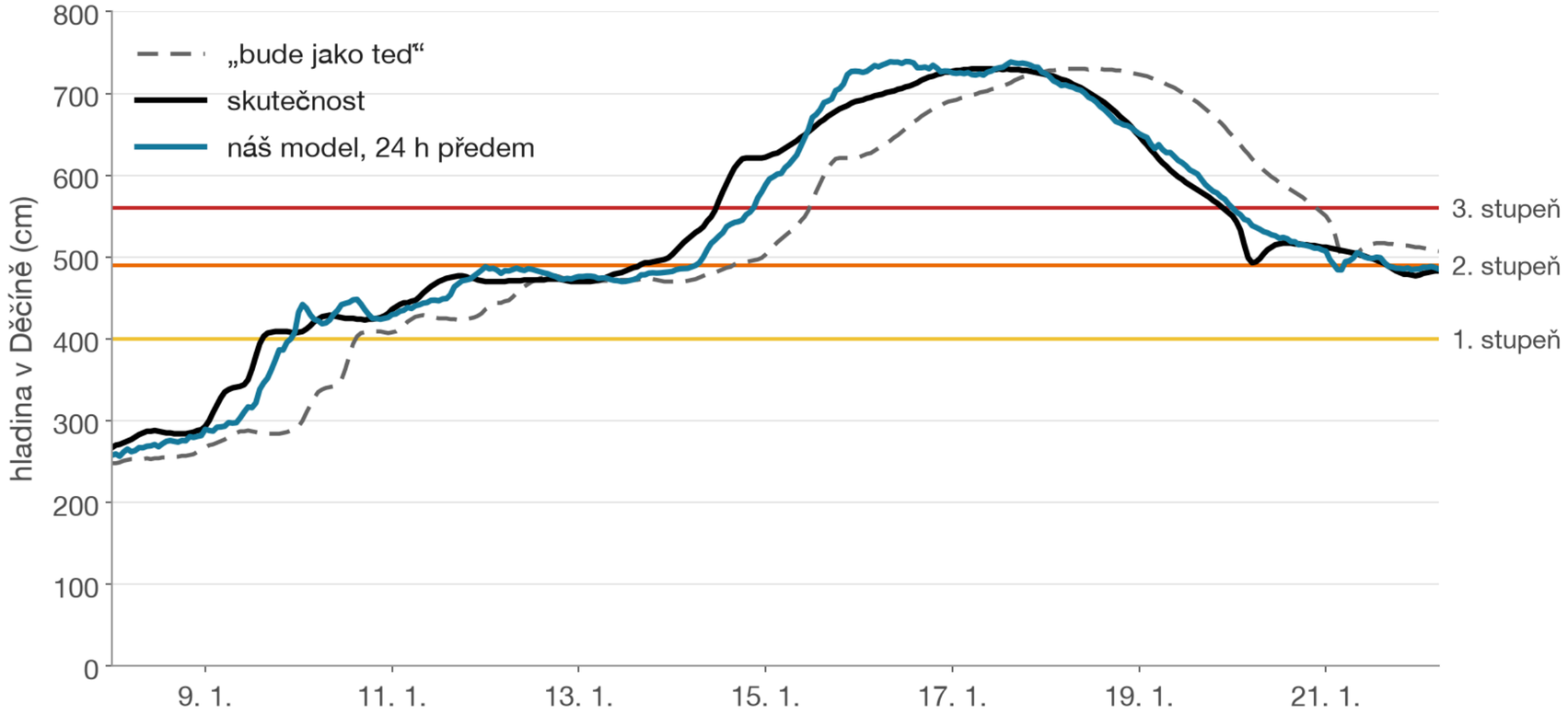




Do rozmezí od-do se vejde 8 až 9 z 10 hodnot. Rozmezí počítáme z chyb na vynechaných povodních.

Záložní slajd

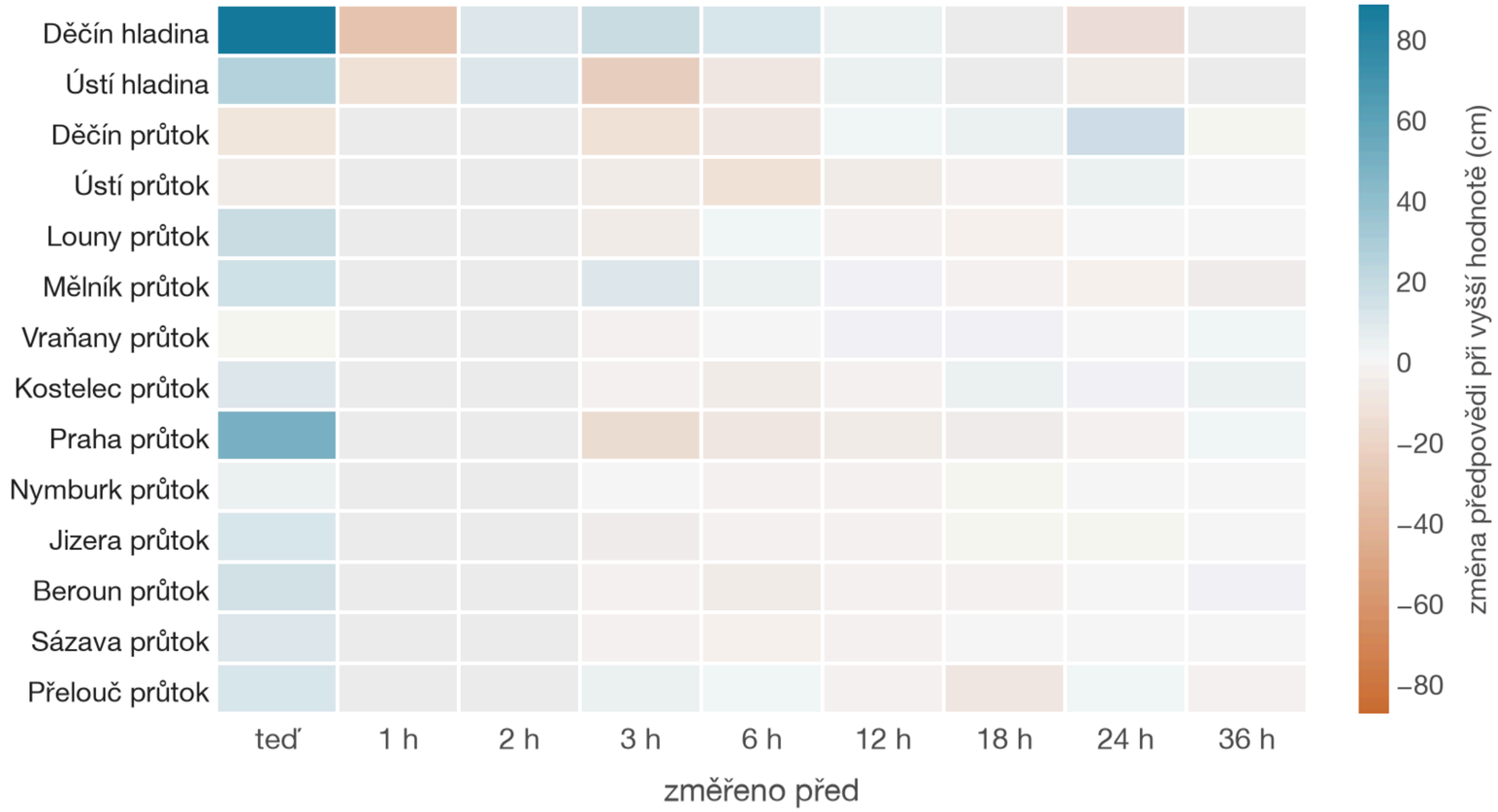
Funguje to i na jiné povodni?





Leden 2011, validační povodeň: 3. stupeň hlášen 15 hodin předem.

Podle čeho model rozhoduje?





Každé políčko je váha jednoho vstupu. Děčín teď +88 cm, Praha teď +49 cm. Oranžová vedle modré: model odečítá starší hodnotu od nové, počítá, jestli voda stoupá.

Záložní slajd · 98 vah: hladina v Děčíně a Ústí × 7 zpoždění 0 až 24 h, průtok 12 stanic × 7 zpoždění 0 až 36 h

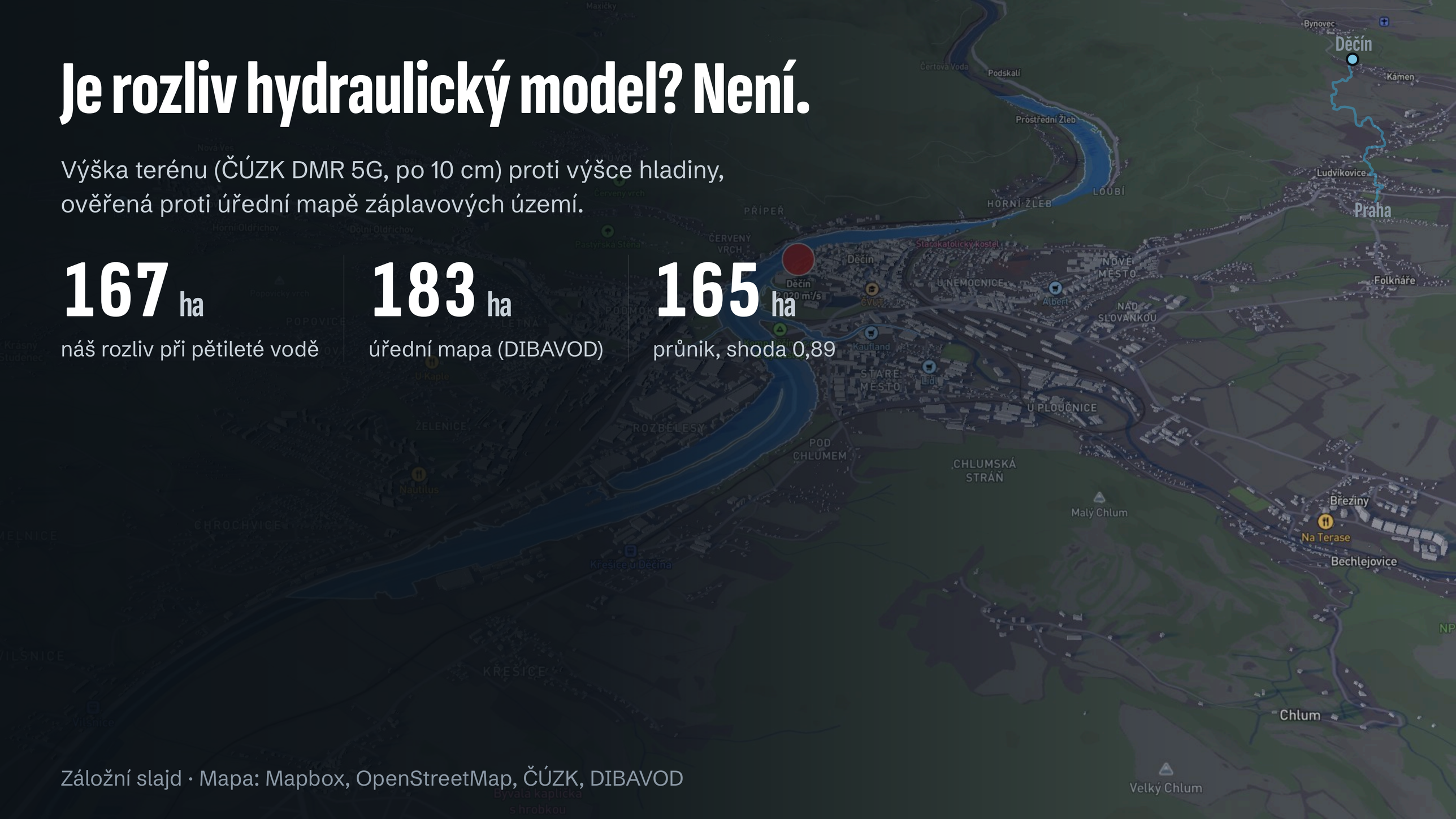
Je rozliv hydraulický model? Není.

Výška terénu (ČÚZK DMR 5G, po 10 cm) proti výšce hladiny,
ověřená proti úřední mapě záplavových území.

167 ha
náš rozliv při pětileté vodě

183 ha
úřední mapa (DIBAVOD)

165 ha
průnik, shoda 0,89



Záložní slajd · Mapa: Mapbox, OpenStreetMap, ČÚZK, DIBAVOD